TOCOPO

Guía de diseño del juego

Roguelike por turnos en pixel art 16×16 | Navegador (Google Chrome)

Versión 0.2 del diseño

Documento de trabajo: los números son una primera propuesta para balancear al probar.

Contenido

1. El concepto

2. Cómo funciona una expedición

3. Tocopo: estadísticas y crecimiento

4. Reglas de combate

5. Sistema de mutaciones

6. Las 6 ramas de mutación

7. Sinergias y mutaciones inestables

8. Objetos, tienda y recursos

9. El mapa de nodos y los eventos

10. Regiones del mundo

11. Enemigos y jefes

12. Personajes

13. Gráficos y estilo visual

14. Hoja de ruta de desarrollo

15. Cambios respecto a la versión 0.1

1. El concepto

La historia. Un meteorito cae sobre el mundo prehistórico, pero en lugar de extinguir a los dinosaurios, sus cristales empiezan a mutarlos. Algunos se vuelven más fuertes; otros se "corrompen" y atacan todo lo que ven. Tocopo es una cría pequeña que puede absorber esos cristales sin perder el control. Su objetivo es llegar al cráter del meteorito y vencer al Rey Tirano Cristalizado.

El género. Tocopo es un **roguelike puro**: cada partida es una expedición desde el Nido hasta el Cráter, con un mapa distinto y mutaciones al azar. Si Tocopo cae, se pierde todo y se empieza de cero. No hay mejoras permanentes entre partidas: lo único que mejora es la habilidad del jugador.

Aspecto	Definición
Género	Roguelike por turnos con mapa de nodos y muerte permanente
Plataforma	Navegador web (Google Chrome, PC y celular), sin descargas
Estilo visual	Pixel art retro con sprites y tiles de 16×16
Público	Amigos del creador: partidas cortas y resultados para comparar
Duración de una expedición	40 a 60 minutos si se llega al final
Gancho principal	Cada expedición arma un Tocopo distinto con mutaciones al azar, que cambian sus números y su aspecto

Pilares del diseño

Pilar	Qué significa en la práctica
Solo cuenta tu habilidad	Nada se conserva al morir. Ganar depende de decidir bien, no de repetir para hacerse fuerte
Cada partida es distinta	Mapa, enemigos, eventos y mutaciones cambian en cada expedición
Decisiones con peso	Elegir 1 de 3 mutaciones, qué camino tomar o arriesgarse en un evento
Fácil de aprender	Cuatro acciones en combate y reglas que se explican en una línea
Para compartir	Récords y semilla diaria para competir con los amigos en el mismo mapa

2. Cómo funciona una expedición

Paso	Qué pasa
Inicio	Tocopo empieza como Cría nivel 1, con 2 Bayas Rojas, 0 mutaciones y 20 conchas
Recorrido	Cada región es un mapa de nodos generado al azar. El jugador elige su camino de abajo hacia arriba
Crecimiento	Gana XP, sube de nivel, cambia de etapa y elige mutaciones después de los combates
Jefe	Al final de cada región hay un jefe. Al vencerlo, Tocopo se cura por completo y pasa a la siguiente
Victoria	Vencer al Rey Tirano Cristalizado en el Cráter termina la expedición con éxito
Derrota	Si la vida llega a 0 (y no hay Huevo Fósil), la expedición se borra por completo

Guardado y muerte permanente

La partida se guarda sola **al entrar** a cada nodo. Si el jugador cierra Chrome, al volver sigue en ese mismo punto. No se puede volver atrás ni recargar para cambiar el resultado de un combate o evento: al morir, el guardado se elimina.

Lo único que queda entre partidas

Elemento	Detalle	¿Da poder?
Récords	Mejor región alcanzada, enemigos vencidos, tiempo de victoria y cantidad de victorias	No
Bitácora	Registro de mutaciones, enemigos y eventos descubiertos, solo para consulta	No
Semilla diaria	Un mapa igual para todos ese día. Sirve para comparar resultados con amigos	No

> **Regla de oro del roguelike puro:** nada de lo que se guarda entre partidas puede hacer a Tocopo más fuerte. Si alguna idea futura rompe esto, se descarta.

3. Tocopo: estadísticas y crecimiento

Estadística	Abrev.	Inicial	Para qué sirve
Vida	VID	30	Si llega a 0, la expedición termina
Energía	ENE	12	Se gasta en habilidades de mutación
Ataque	ATQ	6	Aumenta el daño de ataques y habilidades
Defensa	DEF	4	Reduce el daño recibido
Velocidad	VEL	5	Quien tiene más actúa primero
Instinto	INS	5%	Probabilidad de golpe crítico (daño ×1,5)

Niveles y etapas (dentro de cada expedición)

Para subir de nivel se necesitan **nivel × 12 XP**. Cada nivel da +5 VID, +1 ENE, +1 ATQ y +1 DEF, y cura 30% de la vida. El nivel máximo es 12. La vida no se recupera sola entre combates: hay que usar objetos, descansos o vencer jefes.

Etapa	Niveles	Espacios de mutación	Cambio
Cría	1 a 3	2	Sprite pequeño
Juvenil	4 a 7	4	Sprite mediano, +5 VID
Adulto	8 a 11	6	Sprite grande, +10 VID, +2 ATQ
Alfa	12	8	Sprite completo, +10% a todas las estadísticas

4. Reglas de combate

Acción	Efecto
Atacar	Ataque básico, potencia 1,0, no gasta energía
Mutaciones	Lista de habilidades de las mutaciones equipadas
Objetos	Usar un objeto del inventario. Gasta el turno
Huir	50% de éxito, +10% si tu VEL es mayor. Al huir no hay recompensa. No se puede huir de élites ni jefes

Fórmulas

Cálculo	Fórmula
Daño	(ATQ × potencia) – (DEF del rival ÷ 2), con variación de –1 a +2. Mínimo 1
Crítico	Probabilidad igual a INS. Multiplica el daño por 1,5
Esquiva	Solo con mutaciones que la otorgan. Si se activa, el daño es 0
Orden de turno	Actúa primero quien tenga más VEL. En empate, actúa Tocopo
Energía	Al ganar un combate se recuperan 3 ENE. Se recupera por completo en Descansos y tras cada jefe
Escala de enemigos	Depende de la región y de la fila del nodo: +6% de VID y ATQ por cada fila avanzada. No depende del nivel de Tocopo

Estados alterados

Estado	Efecto	Duración
Veneno	Pierde vida al inicio de cada turno	3 turnos
Aturdido	Pierde su siguiente turno	1 turno
Cegado	50% de fallar sus ataques	2 turnos
Intimidado	ATQ reducido en 25%	3 turnos
Coraza rota	DEF reducida en 50%	3 turnos
Corrompido	Solo enemigos: +20% ATQ, pero reciben ×1,5 del daño de cristal	Permanente

5. Sistema de mutaciones

Las mutaciones ya no se compran en un árbol: **aparecen al azar**. Después de cada combate ganado se ofrecen **3 mutaciones y el jugador elige 1** (o ninguna). El grado de cada mutación ahora funciona como su **rareza**.

Regla	Detalle
Elección	3 opciones al azar tras cada combate; en Nidos de Cristal y élites siempre hay una rara o mejor
Rareza	Grado I = común, grado II = rara, grado III = legendaria. No hace falta tener el grado anterior
Espacios	Cada mutación ocupa 1 espacio. Si están llenos, la nueva reemplaza a una que el jugador elija
Saltar	Se puede rechazar la oferta y ganar 15 ADN a cambio
Potenciar	En un Descanso se puede potenciar una mutación: sus bonos de estadísticas suben 50%
Volver a tirar	En un Nido de Cristal se puede pagar 20 ADN para cambiar las 3 opciones
Aspecto	Cada rama equipada agrega una capa visual al sprite de Tocopo

Probabilidad de rareza por región

Región	Común	Rara	Legendaria
Valle de Helechos	80%	18%	2%
Pantano Brumoso	60%	32%	8%
Montaña Volcánica / Glaciar	40%	42%	18%
El Cráter	25%	45%	30%

> **Por qué funciona:** con 8 espacios como máximo y opciones al azar, no se puede planear todo desde el inicio. Hay que adaptarse a lo que sale, que es la esencia del roguelike.

6. Las 6 ramas de mutación

Garras y Colmillos

Daño directo. Para terminar las peleas rápido.

Rareza	Mutación	Estadísticas	Habilidad	Cambio visual
Común	Colmillos Afilados	+3 ATQ	**Mordida**: potencia 1,4 (3 ENE)	Dientes visibles
Rara	Garras de Hoz	+4 ATQ, +3% INS	**Zarpazo Doble**: 2 golpes de potencia 0,8 (5 ENE)	Garras curvas
Legendaria	Mandíbula Titánica	+6 ATQ	**Triturar**: potencia 2,2, ignora la mitad de la DEF (9 ENE)	Cabeza más grande

Coraza Ósea

Resistencia. Aguanta golpes y gana por desgaste.

Rareza	Mutación	Estadísticas	Habilidad	Cambio visual
Común	Placas Dorsales	+3 DEF, +8 VID	Pasiva	Placas en la espalda
Rara	Escudo Óseo	+5 DEF	**Atrincherarse**: reduce el daño 60% por 1 turno (3 ENE)	Frente ósea
Legendaria	Cola de Mazo	+4 DEF, +15 VID	**Coletazo**: potencia 1,6 y 30% de aturdir (7 ENE)	Mazo en la cola

Plumas

Velocidad y esquiva.

Rareza	Mutación	Estadísticas	Habilidad	Cambio visual
Común	Plumón Ligero	+2 VEL, +5% esquiva	Pasiva	Plumitas en la cabeza
Rara	Alas de Planeo	+3 VEL	**Picada**: siempre actúa primero, potencia 1,3 (4 ENE)	Plumas en los brazos
Legendaria	Plumaje Tormenta	+4 VEL, +10% esquiva	**Torbellino**: potencia 1,2 y –3 VEL al rival (6 ENE). Pasiva: 15% de actuar dos veces	Plumaje completo

Glándulas Tóxicas

Daño en el tiempo.

Rareza	Mutación	Estadísticas	Habilidad	Cambio visual
Común	Saliva Ácida	+2 ENE	**Escupitajo**: potencia 1,0 y veneno de 3 por turno (4 ENE)	Gota verde en la boca
Rara	Piel Venenosa	+2 DEF	Pasiva: quien te golpea tiene 25% de quedar envenenado	Manchas verdes
Legendaria	Nube Corrosiva	+4 ENE	**Nube Corrosiva**: Coraza rota y veneno de 5 por turno (8 ENE)	Aura de humo verde

Cresta Resonante

Apoyo: debilita, aturde y cura.

Rareza	Mutación	Estadísticas	Habilidad	Cambio visual
Común	Cresta Pequeña	+3 ENE	**Rugido**: el rival queda Intimidado (3 ENE)	Cresta corta
Rara	Cresta Eco	+4 ENE	**Grito Sónico**: potencia 1,3 y 35% de aturdir (6 ENE)	Cresta alta
Legendaria	Coro Ancestral	+5 ENE, +10 VID	**Canto Vital**: recupera 40% de la vida máxima (10 ENE)	Cresta con anillos

Bioluminiscencia

Utilidad y poder del cristal.

Rareza	Mutación	Estadísticas	Habilidad	Cambio visual
Común	Escamas Brillantes	+5% INS	Pasiva: revela un nodo oculto por región	Puntos que brillan
Rara	Destello	+2 VEL	**Destello**: el rival queda Cegado (5 ENE)	Ojos luminosos
Legendaria	Núcleo de Cristal	+3 ATQ, +3 DEF, +10% INS	**Rayo de Cristal**: potencia 2,0, ×1,5 contra corrompidos (10 ENE)	Cristal en el pecho

Mutación secreta: Pelaje Glaciar (no ocupa espacio). Solo se obtiene al vencer a la Bestia de Escarcha en el Glaciar Antiguo. Da +10 VID, +2 DEF e inmunidad al veneno durante el resto de la expedición.

7. Sinergias y mutaciones inestables

Sinergias

Se activan solas al tener equipada al menos una mutación de cada una de las dos ramas. Dan un motivo para combinar ramas en vez de llenar solo una.

Sinergia	Ramas	Efecto
Cazador Veloz	Garras + Plumas	+10% INS; los críticos dan +1 VEL por el resto del combate
Espinas Tóxicas	Coraza + Glándulas	Al recibir un golpe, el rival recibe 2 de daño y 20% de veneno
Dardos Venenosos	Plumas + Glándulas	Picada y Torbellino también envenenan
Muralla Viviente	Coraza + Cresta	Cada curación da +2 DEF por 3 turnos
Aurora	Cresta + Bioluminiscencia	Rugido también ciega con 30% de probabilidad
Filo de Cristal	Garras + Bioluminiscencia	El ataque básico hace ×1,3 contra corrompidos

Mutaciones inestables

Son mutaciones muy poderosas con una desventaja. Aparecen en eventos y como recompensa de élites, nunca en la oferta normal. Ocupan un espacio como cualquier otra.

Mutación	Ventaja	Desventaja
Sangre Hirviente	+8 ATQ	Pierde 2 VID por turno en combate
Huesos Huecos	+5 VEL, +10% esquiva	–4 DEF
Hambre Voraz	Recupera 20% del daño que hace	Los objetos curan la mitad
Cristal Desbordado	Las habilidades cuestan 1 ENE	Recibe 10% del daño que hace
Ojos de Meteoro	+20% INS	15% de fallar cualquier ataque
Corazón Corrompido	+20% a todas las estadísticas	No puede curarse en Descansos

8. Objetos, tienda y recursos

Recurso	Para qué sirve	Al morir
Conchas	Comprar en la tienda de Pip	Se pierden
ADN	Volver a tirar mutaciones y pagar algunos eventos	Se pierde
XP	Subir de nivel	Se pierde

Objeto	Efecto	Precio
Baya Roja	Recupera 20 VID	12 conchas
Fruta Dorada	Recupera 50 VID	30 conchas
Hoja Energética	Recupera 8 ENE	15 conchas
Musgo Curativo	Quita veneno y ceguera	10 conchas
Huevo Fósil	Revive con 50% de vida al caer, se usa solo. Máximo 1	80 conchas
Colmillo de Caza	En el próximo combate, +4 ATQ	20 conchas
Ámbar Antiguo	+40 ADN	Solo en eventos y cofres
Fragmento de Meteoro	+1 permanente a una estadística (solo en esta expedición)	Solo de jefes

Inventario: 6 espacios en total. Obliga a decidir qué llevar y evita acumular curaciones. Pip ofrece 4 objetos al azar en cada tienda, y también vende 1 mutación por 60 conchas.

9. El mapa de nodos y los eventos

Cada región es un mapa de **10 filas** con 2 a 4 nodos por fila, conectados por caminos. Desde un nodo solo se puede avanzar a los conectados en la fila siguiente. En la última fila está el jefe. Se camina con Tocopo por un mapa de tiles de 16×16 que une los nodos.

Nodo	Qué pasa	Frecuencia
Combate	Enemigo normal. Da XP, conchas, ADN y oferta de mutación	45%
Élite	Enemigo fuerte. Mejor oferta (rara o legendaria) y a veces una inestable	10%
Evento	Una situación con decisiones y riesgo	18%
Tienda de Pip	Objetos y 1 mutación a la venta	8%
Descanso	Curar 40% de vida y toda la energía, o potenciar una mutación	12%
Nido de Cristal	Oferta de mutación garantizada sin pelear	7%
Jefe	Siempre en la fila final	Fijo

Reglas de generación: la primera fila siempre es de combate, la fila 5 siempre tiene un Descanso disponible y la fila 9 (antes del jefe) siempre tiene un Descanso o una Tienda. No puede haber dos élites seguidos en el mismo camino.

Ejemplos de eventos

Evento	Decisión
El huevo brillante	Comerlo: 50% de mutación rara, 50% de veneno fuerte. Dejarlo: nada
Raptor herido	Ayudarlo: –10 VID y te da una Baya en el próximo nodo. Ignorarlo: sigue tu camino
Grieta de cristal	Tocarla: ganas una mutación inestable al azar. Rodearla: +20 ADN
Pip perdido	Escoltarlo: un combate extra y luego descuento de 50% en su tienda
Nido abandonado	Buscar: 60% de Ámbar Antiguo, 40% de emboscada de élite
Ptera con prisa	Te ofrece revelar todos los nodos de la región por 30 conchas

10. Regiones del mundo

Región	Orden	Descripción	Jefe
Valle de Helechos	1	Inicio de la expedición. Enemigos fáciles	Gran Raptor Rojo
Pantano Brumoso	2	Niebla y criaturas venenosas. Aparece el primer corrompido	Reina del Fango
Montaña Volcánica	3	Ríos de lava y enemigos con mucha defensa	Coloso de Magma
Glaciar Antiguo	3 (alternativa)	Ruta opcional más difícil en lugar del Volcán. Se abre al vencer a la Reina del Fango sin usar objetos	Bestia de Escarcha
El Cráter	4	Solo enemigos corrompidos. Región final	Rey Tirano Cristalizado

> Una expedición completa tiene 4 regiones (unos 40 nodos). Vencer a un jefe cura por completo y da un Fragmento de Meteoro, para sentir el salto de poder al entrar a la zona nueva.

11. Enemigos y jefes

Estadísticas en la primera fila de su región. Suben 6% por cada fila avanzada.

Enemigo	Región	VID	ATQ	DEF	VEL	XP	Conchas	Rasgo
Raptorcito	Valle	16	6	2	7	6	5	Ataca primero casi siempre
Libélula Gigante	Valle	12	5	1	9	5	4	15% de esquiva
Planta Mordedora	Valle	22	5	4	2	7	6	Mucha vida
Sapo Ácido	Pantano	30	8	4	5	12	8	Escupe veneno
Cocodrilo Ancestral	Pantano	42	10	7	3	15	10	Mordida fuerte cada 3 turnos
Mosquito Gigante	Pantano	22	7	2	10	10	7	Roba 3 de vida por golpe
Pterosaurio Ígneo	Volcán	44	13	6	11	20	13	Ataque de fuego en picada
Salamandra de Lava	Volcán	52	12	10	5	22	14	Quema: veneno de 4
Raptor Corrompido	Volcán	48	15	6	10	25	15	Corrompido
Mamut Bebé	Glaciar	70	14	12	4	28	18	Embiste y aturde
Lobo de Escarcha	Glaciar	55	16	8	12	28	18	Aparece en pareja
Alfa Corrompido	Cráter	80	20	12	10	40	25	Corrompido, se cura al 30%

Los **élites** son versiones de los enemigos de su región con +60% de VID, +30% de ATQ y un rasgo extra.

Jefes

Jefe	VID	ATQ	DEF	VEL	Mecánica especial
Gran Raptor Rojo	95	10	5	9	Llama a un Raptorcito a la mitad de su vida
Reina del Fango	190	14	9	4	Envenena cada turno: hay que curarse o atacar rápido
Coloso de Magma	310	20	16	5	Coraza alta: las habilidades que rompen o ignoran DEF son clave
Bestia de Escarcha	280	22	12	12	Congela: aturde cada 4 turnos. Da Pelaje Glaciar
Rey Tirano Cristalizado	520	26	15	10	Tres fases; en la última se vuelve Corrompido

12. Personajes

Personaje	Quién es	Función en el juego
Tocopo	Una cría de dinosaurio curiosa. No habla; se expresa con sonidos y gestos	Protagonista
Abuela Bracca	Una braquiosaurio anciana y sabia que vio caer el meteorito	Despide a Tocopo al iniciar cada expedición y aparece en los Descansos
Pip	Un pequeño mamífero comerciante, nervioso pero honesto	Atiende las tiendas
Ptera	Una pterosaurio mensajera	Aparece en eventos, da pistas y anuncia a los jefes
Rey Tirano	El depredador más grande, que absorbió demasiado cristal	Jefe final

13. Gráficos y estilo visual

El juego sube de sprites de 8×8 (prototipo) a **16×16 píxeles**, con unas 4 veces más detalle.

Elemento	Especificación
Tiles del mapa	16×16 píxeles
Personajes y enemigos	16×16 píxeles; en combate se muestran ampliados ×4 (64×64 en pantalla)
Jefes	32×32 píxeles (4 bloques de 16×16) para que se vean imponentes
Resolución interna	512×288 (32×18 tiles, formato 16:9), escalada al tamaño de la ventana sin suavizado
Paleta	Limitada a unos 32 colores, con 4 a 5 tonos por región
Animación	2 cuadros en reposo; 2 cuadros por dirección al caminar; destello al recibir daño
Fuente	Tipografía pixelada legible a 8 px

Sprite de Tocopo por capas

Como las mutaciones cambian el aspecto de Tocopo, su sprite se arma superponiendo capas transparentes de 16×16, en este orden:

Orden	Capa	Variantes
1	Cuerpo base	4, una por etapa (Cría, Juvenil, Adulto, Alfa)
2	Coraza Ósea	Placas, frente ósea, mazo en la cola
3	Plumas	Plumitas, plumas en brazos, plumaje completo
4	Glándulas Tóxicas	Manchas y aura verde
5	Garras y Colmillos	Dientes, garras, cabeza grande
6	Cresta Resonante	Cresta corta, alta, con anillos
7	Bioluminiscencia	Puntos brillantes, ojos, cristal en el pecho

> De cada rama se dibuja solo la capa de la mutación de mayor rareza equipada. Así hay como máximo 7 capas y no hace falta un dibujo distinto para cada combinación posible.

14. Hoja de ruta de desarrollo

Versión	Contenido
v0.1 (hecha)	Base del juego: mapa, movimiento, combate por turnos y guardado
v0.2	Paso a 16×16 y 512×288. Tocopo y temática de dinosaurios. Estadísticas nuevas y muerte permanente
v0.3	Mapa de nodos generado al azar, Valle de Helechos completo y primer jefe
v0.4	Oferta de 3 mutaciones, las 6 ramas en rareza común, espacios y etapas
v0.5	Objetos, tienda de Pip, Descansos, estados alterados y eventos
v0.6	Pantano, rarezas rara y legendaria, sinergias, élites y capas visuales de Tocopo
v0.7	Volcán, Glaciar, Cráter, mutaciones inestables y jefe final
v1.0	Récords, bitácora, semilla diaria, sonido, pantalla de título y balance final

15. Cambios respecto a la versión 0.1

Tema	Versión 0.1	Versión 0.2
Género	RPG por turnos clásico	Roguelike puro con muerte permanente
Estructura	Una aventura larga	Expediciones de 40 a 60 minutos
Mapa	Fijo	Mapa de nodos generado al azar en cada expedición
Mutaciones	Se compran con ADN en un árbol	Se eligen 1 de 3 al azar tras cada combate
Grados	Requisito para avanzar en la rama	Ahora son rareza: común, rara y legendaria
Nuevo	No existía	Sinergias, mutaciones inestables, eventos, élites y potenciar
ADN	Moneda de mutaciones	Recurso para volver a tirar mutaciones y para eventos
Al morir	Se pierde la mitad del oro	Se pierde todo y se empieza de cero
Guardado	Con la Abuela Bracca	Automático al entrar a cada nodo
Nivel máximo	15	12, con etapas más cortas
Inventario	9 de cada objeto	6 espacios en total
Gráficos	Sprites de 8×8, pantalla de 320×240	Sprites de 16×16, jefes de 32×32, pantalla de 512×288